

מסמך נלווה לפרויקט סופי-קבוצה מספר 32

קורס הצגת מידע חזותי וקוגניציה - 0096625

נושא: אינטרנט והגיל השלישי

נדין חג'אזי - 212703144

מוחמד דיאב - 212703029

אמאני קדאח - 322663063

שרה ראפע - 212525448

1. נושא הסקר:

הפרויקט שלנו עוסק בסקר בתחום של שימוש ומוגנות אינטרנט בקרב הגיל השלישי בישראל- נתוני 2023 וכלי ניתוח דמוגרפיים.

o קישור לויז' - [Team 32 - Final Project](#)

o קישור לסרטון: ProjectVid - Made with Clipchamp.mp4

2. תיאור הפרויקט וקהל היעד :

2.1 רקע העבודה

במסגרת הפרויקט יצרנו Story וארבעה דשבורדים אינטראקטיביים המבוססים על סקר 2023 של עמותת האינטרנט הישראלי בנושא שימוש באינטרנט בקרב בני הגיל השלישי. מטרתנו הייתה לחקור דפוסי שימוש, רמות מודעות לסכנות והפערים דיגיטליים בקבוצה זו, תוך בחינה של הבדלים בין תתי-קבוצות דמוגרפיות כמו גיל, מגדר, השכלה ואזור מגורים. כדי להרחיב את ההשוואה, שילבנו גם נתונים מסקר נוסף (2023–2024) שבחן את תופעת השיח הפוגעני ברשת. הניתוח הוצג במבנה הדרגתי:

- Story – מבוא והיכרות עם הסקר והרקע המחקרי.
- דשבורד 1 (Overview) – פרופיל דמוגרפי של המשיבים.
- דשבורד 2 (Main) – ניתוח מעמיק של ארבעה תחומי עניין: שימוש, חשיפה, ידע והגנה.
- דשבורד 3 (More details) – הרחבה על שאלות נוספות.
- דשבורד 4 (General) – השוואה מול כלל האוכלוסייה על בסיס הסקר השני.

2.2 סקירת משתמש קצה

קהל היעד הוא הציבור הרחב בישראל, ובמיוחד מי שמתעניין בפערים דיגיטליים בין קבוצות הגיל השלישי. בנוסף, עבור אנשי מחקר ומדיניות, מקבלי החלטות ועמותות חברתיות העוסקות בביטחון ברשת בעיקר עבור בני הגיל השלישי.

השימוש בו הוא כפול: הציבור הרחב יכול להיעזר בו כדי להבין את דפוסי השימוש של בני הגיל השלישי, לזהות מגמות ולהעלות מודעות לסיכונים דיגיטליים; ואילו עבור חוקרים ומקבלי החלטות, הדשבורד מהווה כלי תומך החלטה לביצוע פילוחים דמוגרפיים, השוואת נתונים וזיהוי מגמות לצורך פיתוח תוכניות הכשרה ומדיניות מותאמות, דרגת הידע של המשתמשים מגוונת, החל מהציבור הכללי בעל ידע בסיסי ועד אנשי מקצוע עם רקע אנליטי.

שאלות המחקר שהנחו אותנו היו כיצד מתבטאים פערים דיגיטליים בקרב בני הגיל השלישי בישראל, ואילו גורמים דמוגרפיים משפיעים על השימוש והמוגנות באינטרנט, ועליהן ענינו באמצעות הוויזואליזציות שבנינו דרך הוספת פילטרים אינטראקטיביים בה המשתמש יכול לבחור תתי-אוכלוסיות, להשוות נתונים ולזהות מגמות ברמת מחוז, גיל, מגדר ועוד. דרך הצגת המידע של הסקר אפשר לראות למשל:

- אילו קבוצות בתוך הגיל השלישי חוות יותר פגיעות ברשת? האם יש שונות בין אזורים או מגדרים בגישה לתמיכה דיגיטלית?

- מהם ההבדלים בדפוס ההתמודדות עם פגיעות ברשת בין קבוצות הגיל השלישי לבין האוכלוסייה הכללית?

3. מקורות המידע :

1- שימוש ומוגנות אינטרנט בקרב הגיל השלישי בישראל – נתוני 2023 וכלי ניתוח דמוגרפיים

נתוני הסקר:

מספר שורות	מספר עמודות בטבלה	תיאור	
20	2	מכיל שאלות הסקר	Question Only
502	91	דאטא מקורי	Original Data
39001	30	דאטא אחרי טרנספורמציה	final clean data

2 - סקר מוגנות האינטרנט הישראלי: ניתוח ומגמות של שיח אליס, פגיעות רשת והתמודדות

(2024-2023)

נתוני הסקר:

מספר שורות	מספר עמודות בטבלה	תיאור	
1005	66	דאטא מקורי	survey of violent discourse
57172	15	דאטא אחרי הטרנספורמציה	survey of violent discourse transformed

4. פעולות ההכנה שביצענו על הנתונים :

1. שינוי מבנה הנתונים (Pivot) – את קובץ הנתונים המקורי המרנו ממבנה "רחב" למבנה "ארוך". שאלות הסקר המרכזיות (Q1–Q15), שהופיעו כעמודות נפרדות, הוסבו לשורות כך שכל שורה מייצגת תשובה אחת של משיב לשאלה ספציפית. לעומת זאת, משתנים דמוגרפיים כמו גיל, מגדר, שפה, השכלה, הכנסה ומגזר נותרו כעמודות נפרדות, על מנת לאפשר פילוח והשוואות ישירות בדשבורדים.
2. העשרת הנתונים – במהלך תהליך ההמרה הוספנו עמודות חדשות שנועדו ליצור מבנה עקבי וברור של הנתונים, לדוגמה עמודת מספר שאלה ועמודת נוסח שאלה מלא. פעולה זו אפשרה לשמור על אחדות בין השאלות, לשחזר את ההקשר המלא של כל תשובה, ולהקל על יצירת התרשימים והדשבורדים בהמשך.
3. שחזור מידע חסר באמצעות מיזוג – בחלק מהשאלות, בעיקר כאלה שהתבססו על אפשרויות מענה, הקובץ המקורי הכיל רק את התשובות ("כן/לא", "מסכים/לא מסכים") אך לא את נוסח השאלה המלא. כדי להשלים את החסר, ביצענו מיזוג עם קובץ הנתונים השני שסיפק את נוסחי השאלות המלאים בהתאם למספרי השאלות. פעולה זו אפשרה לנו לשחזר באופן מלא את הקשר בין מספר שאלה, נוסח שאלה ותשובות, וכך להבטיח עקביות ואחידות במבנה הנתונים.

4. ניקוי ותקנון – בשלב הסופי טיפלנו באיכות המידע:

* ערכים חסרים הוסרו או טופלו בהתאם להקשר השאלה.

*תשובות לא רלוונטיות כגון "לא רלוונטי" או "אחר" סוננו כדי לשמור על נתונים משמעותיים בלבד.

*טקסטים של אפשרויות תשובה נוקו, כך שמונחים מקבילים יוצגו באופן אחיד ולא יגרמו לפיצול מלאכותי של הקטגוריות.

5. ניתוח What למקור המידע העיקרי:

נעיין בנתונים שלנו -

[OBJ]							
#	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv
ID	Income	Internet Safety Measures	Mapped Question	Population	Population Group	Question Grouping	Question ID
1	מתחת לממוצע	Irrelevant	ש... בו כדי להגן על עצמך מפני פגיעות	0-50K	0-50K	Security Measures	Q10_1
1	מתחת לממוצע	Null	ש... בו כדי להגן על עצמך מפני פגיעות	0-50K	0-50K	Security Measures	Q10_2
1	מתחת לממוצע	Null	ש... בו כדי להגן על עצמך מפני פגיעות	0-50K	0-50K	Security Measures	Q10_3
1	מתחת לממוצע	Null	ש... בו כדי להגן על עצמך מפני פגיעות	0-50K	0-50K	Security Measures	Q10_4
1	מתחת לממוצע	Null	...ים חשבושם?למשל: קופס חולים נבנק	0-50K	0-50K	Password Management	Q11_1
1	מתחת לממוצע	Null	...ים חשבושם?למשל: קופס חולים נבנק	0-50K	0-50K	Password Management	Q11_2
1	מתחת לממוצע	Null	...ים חשבושם?למשל: קופס חולים נבנק	0-50K	0-50K	Password Management	Q11_3
1	מתחת לממוצע	Null	...ים חשבושם?למשל: קופס חולים נבנק	0-50K	0-50K	Password Management	Q11_4
1	מתחת לממוצע	Null	...ים חשבושם?למשל: קופס חולים נבנק	0-50K	0-50K	Password Management	Q11_5
1	מתחת לממוצע	Null	...ים חשבושם?למשל: קופס חולים נבנק	0-50K	0-50K	Password Management	Q11_6
Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc
final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv	final_clean_data_for_tableau.csv
Question Number	Question Text	Question Type	Religion	Religion Group	Response	Selected Demographic	Show Q1
Q10	איפוט דו שלבי	מדועת אוריינות דיגיטלית	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q10	...בסלפון עם קוד אישי או טביעת אצבע	מדועת אוריינות דיגיטלית	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q10	שימוש בסיסמאות שונות ומורכבות	מדועת אוריינות דיגיטלית	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q10	...גים של מערכות הפעלה ואפליקציות	מדועת אוריינות דיגיטלית	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q11	זכור בעל הפ	התמכיר מהמשפחה	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q11	לא זכור סיסמאות	התמכיר מהמשפחה	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q11	... הכל במספרך במחשב במסמך מסומן	התמכיר מהמשפחה	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q11	רשם את הסיסמאות על פתק פנקס	התמכיר מהמשפחה	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q11	מסרב לא רלוונטי	התמכיר מהמשפחה	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False
Q11	מחשש בסיסמאות אחרות לשיכון	התמכיר מהמשפחה	מסורתי	יהודי	Irrelevant	All	False

[illegible]

- זיהוי Type:

- Dataset Type:

טבלה שטוחה המכילה 39,001 שורות ו-30 שדות, עבור 500 משיבים ייחודיים. כל שורה מייצגת תשובה של משתתף יחיד לשאלה מסוימת (לאחר פעולת Pivot שהפכה את הדאטה לפורמט ארוך). המפתח הייחודי לזיהוי כל שורה הוא שילוב של מזהה המשתתף (ID) עם מזהה השאלה והאופציה שלה (Question_ID).

- זמינות מערך הנתונים: מסוג סטטי, כלומר הנתונים נגזרים מראש (abstract) ואינם מוזרמים באופן דינאמי (streaming).

- זיהוי Attribute Type:

- o Categorical

- Gender.
- District.
- Religion.

- o Ordinal

- Income.

- o Quantitative

- לא נמצא.

- זיהוי Cardinality

ישנן 39001 שורות בטבלה כאשר כל שורה מייצגת תשובה של משתתף יחיד לשאלה מסוימת, כל שורה בדאטה היא Item אינפורמטיבי, היא כוללת את מזהה המשתתף (ID), שאלת הסקר הספציפית (Question_ID), ו-תשובתו של אותו אדם, בשיוך למאפייניו הדמוגרפיים (מין, גיל, השכלה, דת, אזור מגורים ועוד).

- o Categorical

- Gender - שתי רמות (גבר/אישה).
- District - שבע רמות (מרכז, דרום, ירושלים, צפון, תל אביב, חיפה, יהודה ושומרון) חשוב לציין: בחרנו לא לאחד את הערים הגדולות – חיפה, תל אביב וירושלים – עם המחוזות הגאוגרפיים הרחבים יותר (כגון צפון, מרכז או דרום), מתוך הבנה שמדובר בערים ייחודיות ובכך נוכל להעשיר את ההבנה שלנו על אוכלוסיות אלו.
- Religion - חמש רמות (ח-ילוני, דתי, חרדי, מסורתי, ערבי).

- o Ordinal

- Income - חמש רמות (מתחת לממוצע, כמו הממוצע, מעל לממוצע, מסרב).

- o Quantitative

- לא נמצא.

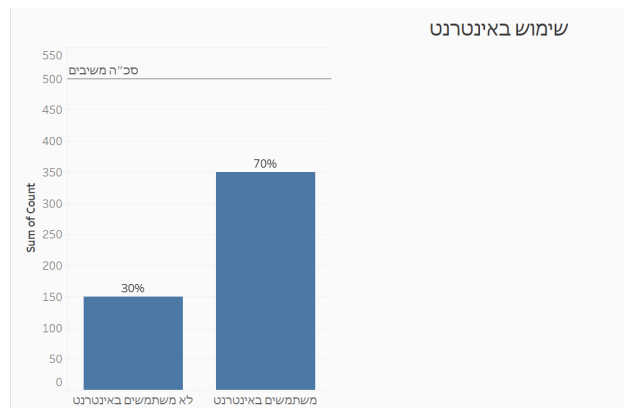
- טרנספורמציה של הנתונים:

בהמשך לתהליך עיבוד הנתונים, ביצענו מספר טרנספורמציות שהיו חיוניות ליצירת ויזואליזציות אינטראקטיביות, גמישות וממוקדות. בין היתר, יצרנו Calculated Fields, אשר כללו אחוז משתמשי אינטרנט מתוך כלל האוכלוסייה (Percentage of Internet Users), אחוז משיבים "כן" על אפשרות של שאלה מסוימת, מדדי סיכום כמו Total Internet Users, מדדים ייעודיים כמו Reporting Option ו-Percentage Knowledge Improvement וכן שדות לאיחוד שאלות לפי נושא (Question Grouping). מטרת שדות אלו הייתה לאפשר השוואות ברורות בין קבוצות דמוגרפיות, זיהוי פערים, והצגת מגמות באופן מספרי וגרפי. בנוסף, הגדרנו פרמטרים אינטראקטיביים אשר מאפשרים למשתמש שליטה דינמית בתצוגת הדשבורד. בין הפרמטרים: Select Question לבחירת שאלות ספציפיות, Select Demographic לבחירת משתנה דמוגרפי לפילוח, פרמטר "אמצעי הגנה ברשת" ו- "סוגי פגיעה ברשת" לבחירת שאלות בנוגע לתחומים אלו. לבסוף, ביצענו גם ניקוי וסידור של הנתונים: קידדנו מחדש ערכים קטגוריאליים למונחים קצרים וברורים יותר (למשל בשדה Education), ואיחדנו קטגוריות במידת הצורך.

6. תרשימים:

- סטורי מבוא

תרשים 1



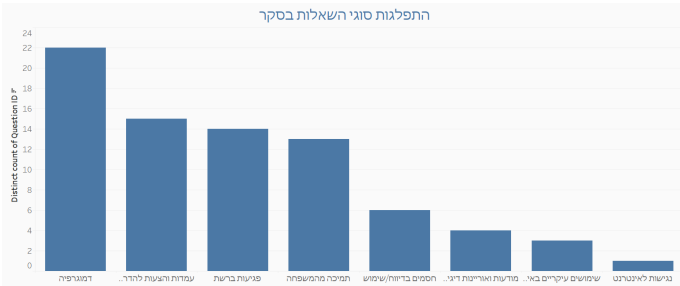
שם התרשים : שימוש באינטרנט.

סוג התרשים: Bar Chart

Task: Discover – Distribution

הצדקה: נבחר תרשים עמודות (Bar Chart) משום שהוא מאפשר השוואה ברורה וישירה בין קטגוריות בדידות – משתמשים לעומת לא-משתמשים באינטרנט. התרשים מדגיש את ההבדלים הכמותיים בצורה אינטואיטיבית, ומציג את התפלגות השימוש באופן נגיש שמאפשר לזהות מידית את הפער בין הקבוצות.

תרשים 2



שם התרשים : התפלגות סוגי השאלות בסקר.

סוג התרשים: Bar Chart

Task: Discover – Distribution

הצדקה: נבחר תרשים עמודות (Bar Chart) כדי להציג את התפלגות סוגי השאלות שנשאלו בסקר. התרשים מאפשר השוואה ברורה בין קטגוריות שונות, ומדגיש אילו תחומים קיבלו רב יותר ואילו פחות. כך ניתן לזהות בקלות את תחומי הסקר המרכזיים (כגון שאלות דמוגרפיות) לעומת תחומים בעלי ייצוג נמוך יותר. התרשים עונה על הצורך להבין את מבנה השאלון ולזהות מגמות בתוכן השאלות בצורה אינטואיטיבית ופשוטה.

תרשים 3

Question Mapping				Question Number	
Questi..	Mapped Question	Que..	Question Text	Response	Drill ..
Q11	כיצד אתה שומר את הסיסמאות שלך לשירותים חשובים/למשל: קופת חולים ובנק	Q11..	זוכר בעל פה	Irrelevant	All 115
				No	All 85
				Yes	All 46
		Q11..	לא זוכר סיסמאות	Irrelevant	All 115
				No	All 123
				Yes	All 8
		Q11..	רשם הכל במסמך במחשב/בסמארטפון	Irrelevant	All 115
				No	All 121
				Yes	All 10
		Q11..	רשם את הסיסמאות על פתק/פנקס	Irrelevant	All 115
				No	All 83
				Yes	All 48
		Q11..	מסרב/לא רלוונטי	Irrelevant	All 115
				No	All 115
				Yes	All 16
		Q11..	משתמש בסיסמא אחרת לכל חשבון	Irrelevant	All 115
				No	All 107
				Yes	All 24
		Q11..	משתמש בסיסמאות קבועות	Irrelevant	All 115
				No	All 115
				Yes	All 16
		Q11..	אדם קרוב שומר את הסיסמאות	Irrelevant	All 115

Question Number

Q11

Break Down by

All

שם התרשים : Question Mapping.

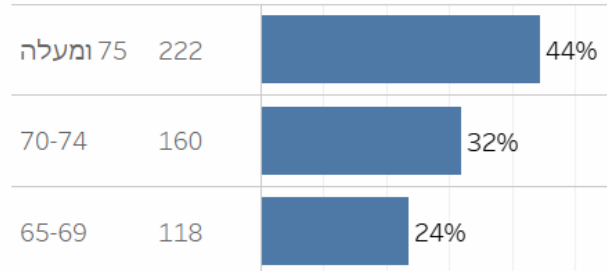
סוג התרשים: Table.

Task: Present – Overview

הצדקה: הטבלה נבחרה כדי להציג את כלל השאלות והקטגוריות שלהן בצורה מרוכזת וברורה. תצוגה טבלאית עונה על צורך של הצגה (Present) ולא של חקירה, בכך שהיא מספקת למשתמש מבט כולל (Overview) על מבנה הסקר ותוכנו מבלי להיכנס לעומק הנתונים.

- דשבורד 1 תרשים 1

Age



שם התרשים : Age

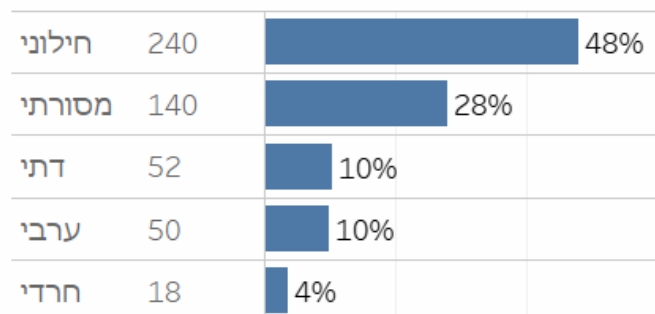
סוג התרשים: Bar Chart

Task: Discover – Distribution

הצדקה: התרשים מסוג Bar Chart נבחר מכיוון שהוא מאפשר Discover – Distribution של קבוצות הגיל באוכלוסייה באופן ברור ופשוט. הצגת האחוזים לצד מספר הנשאלים בכל קבוצה מספקת תמונה ישירה של המשקל היחסי של כל גיל במדגם, ומדגישה כי קבוצת בני 75 ומעלה היא המשמעותית ביותר. השימוש בעמודות אופקיות מקל על קריאת קטגוריות טווחי הגיל, ולכן התרשים נותן מענה מדויק לצורך בהצגת התפלגות גילאים והשוואה מהירה ביניהם.

תרשים 2

Religion



שם התרשים : Religion

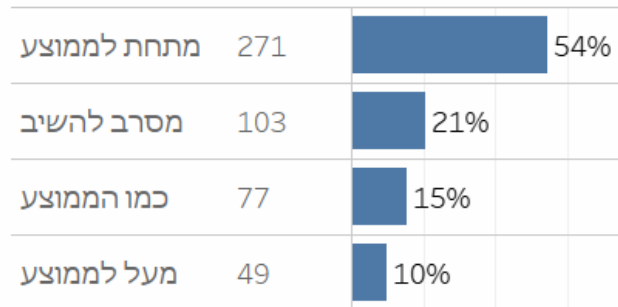
סוג התרשים: Bar Chart

Task: Discover – Distribution

הצדקה: התרשים מסוג Bar Chart נבחר במסגרת **Task: Discover – Distribution**, מכיוון שהוא מציג בצורה ברורה את התפלגות המשתתפים לפי שיוך דתי. הצגת האחוזים לצד המספרים מאפשרת לזהות במהירות את הקבוצות הדומיננטיות (חילונים ומסורתיים) ולבחון את חלקן היחסי של הקבוצות הקטנות יותר במדגם.

תרשים 3

Income



שם התרשים : Income

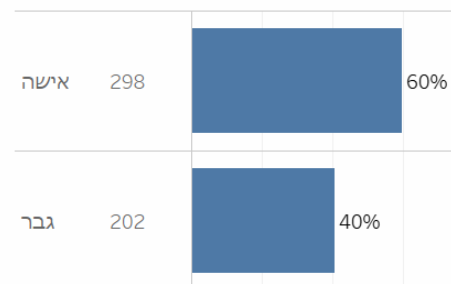
סוג התרשים: Bar Chart

Task: Discover – Distribution

כמו שנזכר מעלה, תרשים ה-Bar נבחר במסגרת **Task: Discover – Distribution**, כי הוא מציג בבהירות את התפלגות ההכנסות ומדגיש את הקבוצה הדומיננטית "מתחת לממוצע".

תרשים 4

Gender



שם התרשים : Gender

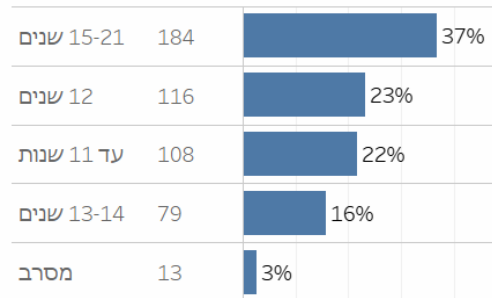
סוג התרשים: Bar Chart

Task: Discover – Distribution

הצדקה: כמו שנזכר מעלה, תרשים ה-Bar נבחר במסגרת **Task: Discover – Distribution**, משום שהוא מציג בצורה ברורה את התפלגות המגדרים במדגם ומאפשר לזהות בקלות את הקבוצה הדומיננטית – נשים (60%) לעומת גברים (40%).

תרשים 5

Education



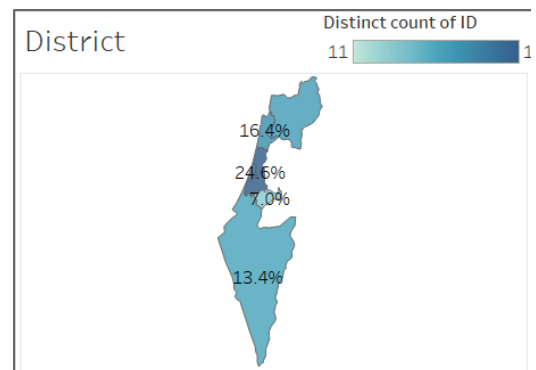
שם התרשים : Education

סוג התרשים: Bar Chart

Task: Discover – Distribution

הצדקה: כמו שנזכר מעלה, תרשים ה-Bar נבחר במסגרת **Task: Discover – Distribution**, משום שהוא מאפשר לראות בקלות את התפלגות רמות ההשכלה במדגם. הצגת האחוזים לצד המספרים מבליטה את הקבוצה הדומיננטית – 15–21 שנות לימוד – ומאפשרת השוואה מהירה מול שאר הקבוצות.

תרשים 6



שם התרשים : District

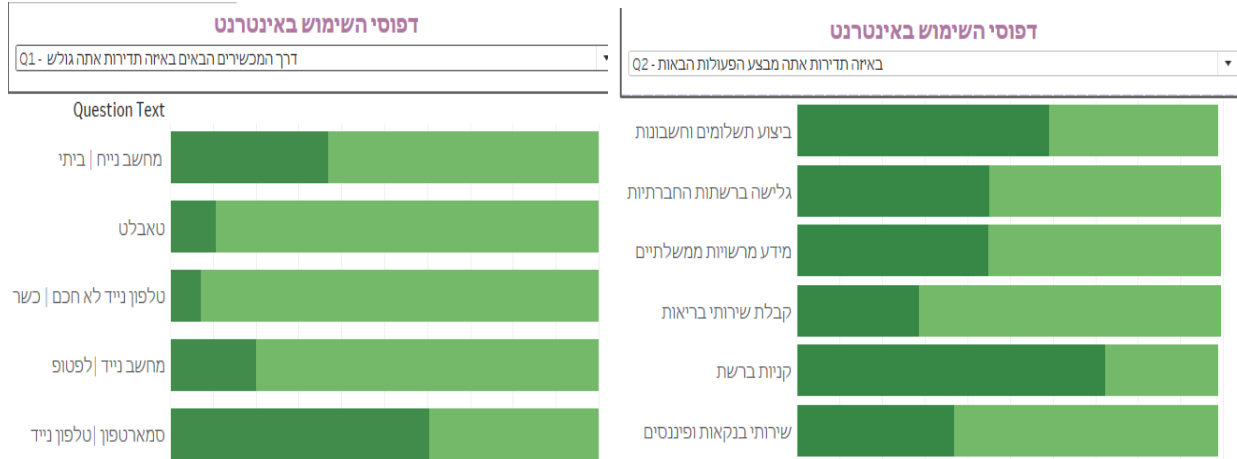
סוג התרשים: Choropleth Map

Task: Discover – Distribution

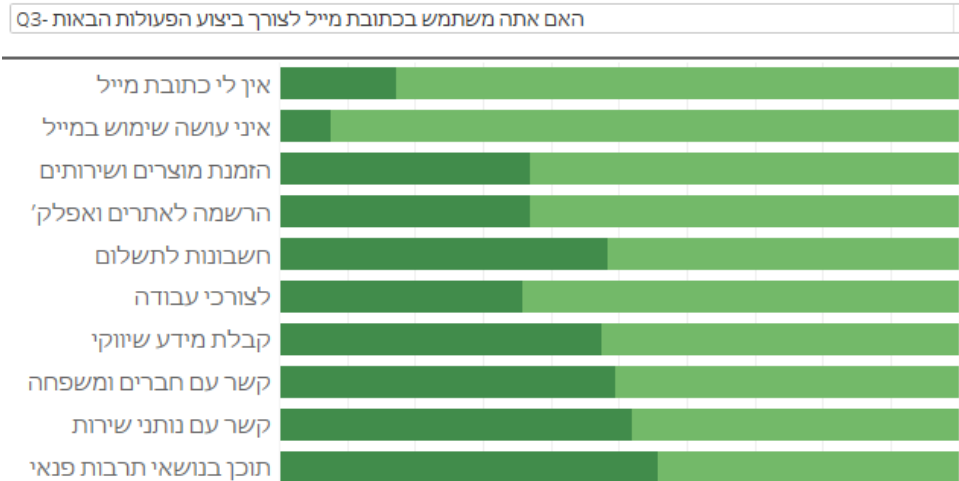
הצדקה: תרשים מפה מאפשר לזהות את ההתפלגות הגיאוגרפית של המשתתפים לפי מחוזות בישראל. הצגת האחוזים על פני המפה מספקת תמונה אינטואיטיבית של ריכוזים אזוריים ומבליטה את המחוזות בעלי ייצוג גבוה יותר (כמו האזור עם 24.6%). בכך המפה עונה על הצורך לגלות הבדלים גיאוגרפיים ולהבין את פיזור המדגם במרחב.

- דשבורד 2

תרשים 1



דפוסי השימוש באינטרנט



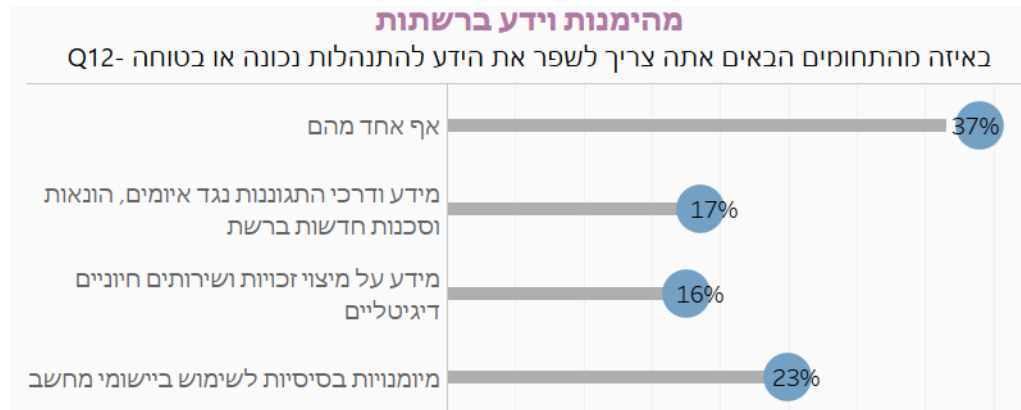
שם התרשים: דפוסי השימוש באינטרנט.

סוג התרשים: Stacked Bar Chart בשילוב עם פילטר בחירה לפי שאלות סקר (Dropdown Filter)

Task: Compare Distribution

הצדקה: בחרנו ב־Stacked Bar Chart משום שהוא מאפשר להציג התפלגות פנימית של התשובות לכל אופציה בשאלה הנבחרת. התרשים מדגיש בצורה ויזואלית אילו תשובות בולטות יותר, תוך שמירה על סך כולל של 100%, ולכן הוא אידיאלי להצגת השוואות יחסיות. השילוב עם פילטר הבחירה מאפשר גמישות בהצגת שאלות שונות באותו מבנה אחיד, מה שמקל על ההשוואה בין תחומי שימוש שונים.

תרשים 2



שם התרשים: מהימנות וידע ברשתות
 סוג התרשים: תרשים סוכרייה (Lollipop Chart)
 Task: Compare – Distribution

הצדקה: תרשים סוכרייה נבחר כדי להמחיש בצורה חדה את הפערים בין תחומי הידע שבהם נדרש שיפור. מכיוון שההבדלים בין אחוזי הבחירה עדינים, הסימון בקצה כל עמודה מבליט את הערכים ומאפשר השוואה אינטואיטיבית בין הקטגוריות.

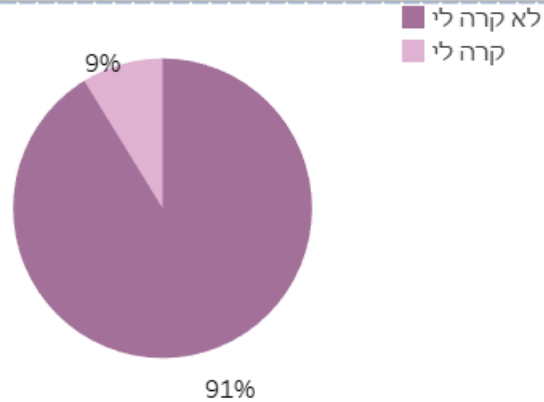
תרשים 3

היחשפות לפגיעות ברשתות האינטרנט

פגיעה בלשון הרע וביריונות - Q4	▼
פגיעה בלשון הרע וביריונות - Q4	
תוכן פוגעני ולא הולם - Q5	
הונאות הודעות ודואר - Q6	
וירוסים ופריצות חשבון - Q8	
הונאות צרכניות ועוקץ - Q9	

היחשפות לפגיעות ברשתות האינטרנט

Q8- וירוסים ופריצות חשבון



שם התרשים: היחשפות לפגיעות ברשתות האינטרנט.

סוג התרשים: תרשים עוגה (Pie Chart) בשילוב עם פילטר בחירה לפי שאלות סקר (Dropdown Filter).

Task: Compare – Distribution

הצדקה: בחרנו בתרשים עוגה משום שהוא מאפשר להציג באופן ברור את שיעור החשיפה לפגיעה ספציפית ברשת (קרה לי / לא קרה לי). באמצעות פילטר הבחירה ניתן לעבור בין סוגי פגיעות שונות ולהשוות ביניהן, וכך להדגיש אילו סוגי פגיעות נפוצים יותר ואילו נדירים יותר.

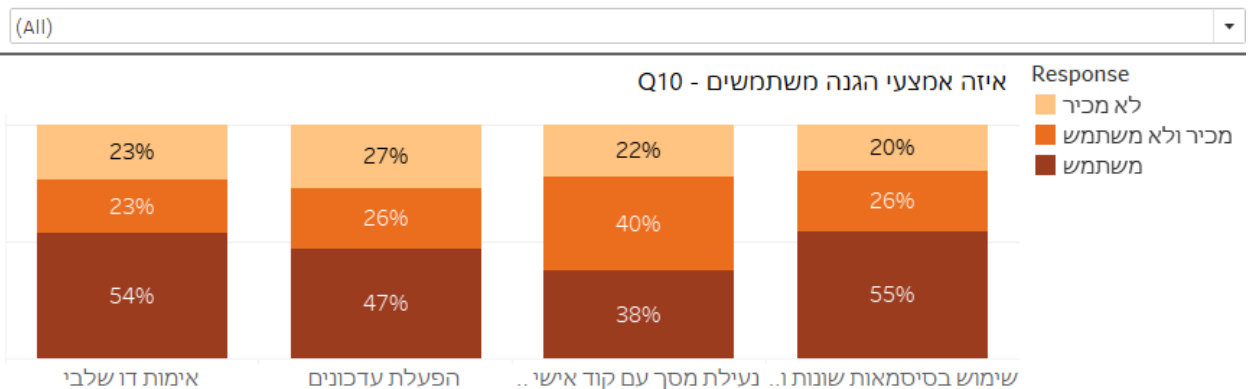
תרשים 4

שימוש באמצעי הגנה ברשתות

(All)

- ☒ (All)
- ☒ Q10_1
- ☒ Q10_2
- ☒ Q10_3
- ☒ Q10_4

שימוש באמצעי הגנה ברשתות



שם התרשים: שימוש באמצעי הגנה ברשתות.

סוג התרשים: Stacked Bar Chart.

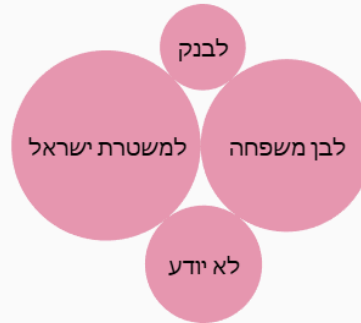
Task: Compare – Categories

הצדקה: בחרנו בתרשים עמודות מחולקות משום שהוא מאפשר לבצע השוואה בין קטגוריות שונות של אמצעי הגנה. התרשים מראה את ההתפלגות הפנימית (מכיר / מכיר ולא משתמש / לא מכיר) עבור כל אמצעי, ולכן הוא מתאים ליעד של קטגוריות. כך ניתן להבין אילו אמצעים נפוצים יותר בשימוש בפועל ואילו מוכרים אך פחות מאומצים.

- דשבורד 3

תרשים 1

במקרה שתיפגע מהונאה, סחיטה או התחזות ברשת, למי נראה לך שתדווח - Q9



שם התרשים: Q9 – במקרה שתיפגע מהונאה, סחיטה או התחזות ברשת, למי נראה לך שתדווח?
סוג התרשים: Packed Bubbles.
משימה המצדיקה את התרשים: Compare Attribute.

הצדקה: בחרנו בתרשים הזה כדי להשוות בין התשובות השונות לשאלה זו. סוג תרשים זה מתאים במיוחד להצגת נתונים קטגוריים שאין ביניהם סדר היררכי מובנה. גודלה של כל בועה משקף את שיעור הפונים לאותו גורם, מה שמאפשר השוואה ויזואלית מהירה ואינטואיטיבית. באופן זה, ניתן לזהות בקלות את הגורמים הדומיננטיים שהציבור נוטה לפנות אליהם, ולקבל תמונה ברורה של התפלגות התשובות מבלי להעמיס על הצופה בפרטים מספריים. חשוב לציין שבחרנו להציג רק את ה-4 הדומיננטיים ביותר כדי לחסוך עומס ומהסיבה שזו לא שאלה חשובה ביותר לניתוח שלנו.

תרשים 2

כיצד אתה שומר את הסיסמאות שלך לשירותים חשובים - Q11

רושם את הסיסמאות על פתק פנקס	זוכר בעל פה	אדם קרוב שומר את הסיסמאות בשבילי	משתמש בסיסמאות קבועות	רושם הכל במסמך במחשב
		מסרב לא רלוונטי		לא זוכר סיסמאות
	משתמש בסיסמא אחרת לכל חשבון			

שם התרשים: Q11 - כיצד אתה שומר את הסיסמאות שלך לשירותים חשובים?

סוג התרשים: Treemap.

משימה המצדיקה את התרשים: Compare Distribution

הצדקה: בחרנו בתרשים זה כיוון שהוא מציג את כלל האפשרויות על פני שטח אחד, באופן קומפקטי וויזואלי, שבו גודל כל מלבן מייצג את שיעור התשובות. מבנה זה מאפשר למשתמש לזהות מיד את האפשרויות הדומיננטיות, להבין מהי התשובה הנפוצה ביותר, ולהשוות בין כל הקטגוריות באופן אינטואיטיבי. יתרונו של Treemap בא לידי ביטוי במיוחד כי בשאלה זו יש מספר רב של קטגוריות, ולכן הוא חוסך מקום, מדגיש את התשובות המרכזיות ומספק מבט-על ברור ומיידי.

תרשים 3

באילו מהתחומים אתה מקבל עזרה מקרובי משפחה ומכרים אחרים - Q13

	No	Yes
תפעול טכני ומיומנות בגל..	174	167
שליחת מיילים	275	66
רכישות וצרכנות ברשת	257	84
קבלת שירותים ממשלתיים	245	96
לא מקבל עזרה	234	107
הגנה על הבטיחות והפר..	249	92

שם התרשים: Q13 – באילו מהתחומים אתה מקבל עזרה מקרובי משפחה ומכרים אחרים?

סוג התרשים: Highlight Table

משימה המצדיקה את התרשים: Lookup Outlier

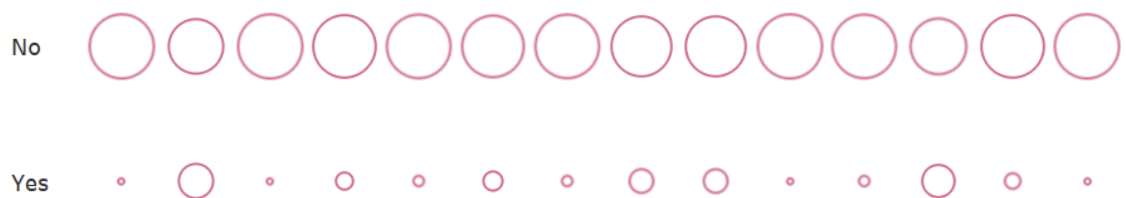
הצדקה: בחרנו ב-Highlight Table משום שמדובר בשאלה עם קטגוריות רבות והתפלגות מספרית, כאשר המטרה היא לזהות במהירות חריגים – כלומר, תחומים שבהם מתקבלת עזרה בצורה חריגה יותר. צבעי הרקע מדגישים את הערכים הגבוהים והנמוכים באופן חזותי מיידי, למשל בתחום "תפעול טכני ומיומנויות בגלישה" (167), שמקבל בולטות ויזואלית כהחרגה מובהקת. סוג תרשים זה עונה למשימת Lookup Outlier, ומאפשר גם השוואה תוך כדי חיפוש החריגים בין הקטגוריות.

תרשים 4

שם התרשים: Q15 – מה דעתך הקשיים שימנעו ממך לדווח, לשתף או להתלונן על פגיעה ברשת?
סוג התרשים: Bubble Chart.

מה לדעתך הקשיים שימנעו ממך לדווח, לשתף או להתלונן על פגיעה ברשת - Q15

רתיע.. פחד.. מסר.. לא ר.. לא יע.. לא יו.. חוסר.. חוסר.. חוסר.. בירוק.. בושא אפנה.. אין מנ.. אחר.. Resp..

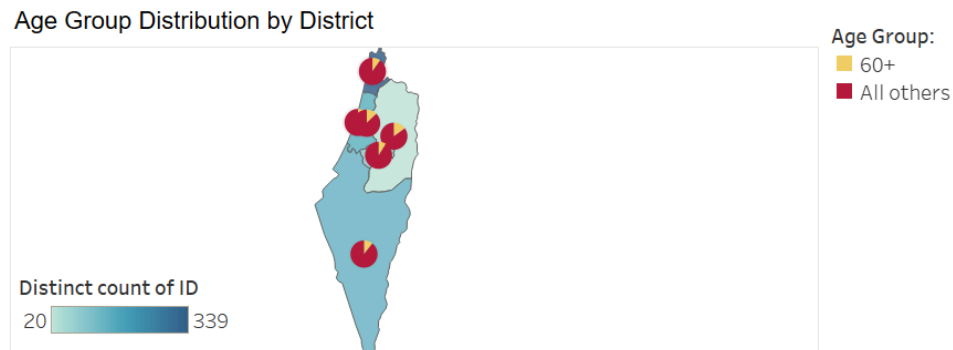


משימה המצדיקה את התרשים: Compare Attribute.

הצדקה: נבחר תרשים בועות משום שהוא מאפשר להציג את ריבוי הסיבות שניתנו לשאלה פתוחה בצורה ויזואלית ברורה, כאשר גודל הבועה משקף את שכיחות כל סיבה. תרשים זה מתאים במיוחד לניתוח סיבות שונות שמנעו מהמשיבים לדווח, כיוון שהוא ממחיש בקלות אילו גורמים בולטים יותר ואילו נדירים. הצורך שעליו התרשים עונה הוא לספק דרך אינטואיטיבית להשוות בין גורמים מגוונים – כגון פחד, בושא או חוסר אמון – ולהבין במהירות את יחסי העוצמה ביניהם.

דשבורד 4

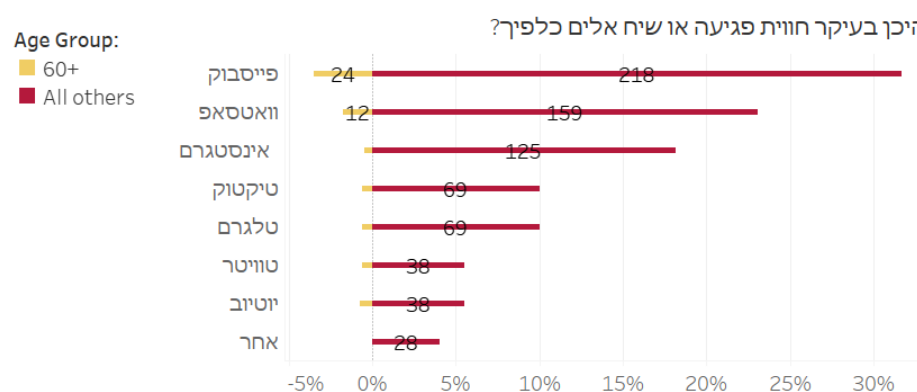
תרשים 1



שם התרשים: Age Group Distribution by District.
סוג התרשים: Choropleth Map with pies.
משימה המצדיקה את התרשים: Compare Distribution.

הצדקה: בחרנו בתרשים זה משום שהוא מאפשר לשלב בין מידע כמותי לבין מידע גיאוגרפי: הצבע במפת הכרומפלות (Choropleth) מציג את מספר המשיבים הכולל בכל אזור, ואילו תרשימי העוגה המוטמעים מציגים את החלוקה הפנימית לפי קבוצות גיל (60+ לעומת יתר האוכלוסייה). שילוב זה מאפשר גם לזהות הבדלים בין אזורים שונים מבחינת היקף המדגם וגם להשוות את התפלגות קבוצות הגיל בתוך כל אזור. התרשים עונה על הצורך להצליב נתונים דמוגרפיים עם מיקום גיאוגרפי, ולהבין האם אזורים מסוימים מייצגים אוכלוסייה מבוגרת יותר ביחס לאחרים – תובנה שלא הייתה מתאפשרת מתרשים עמודות פשוט.

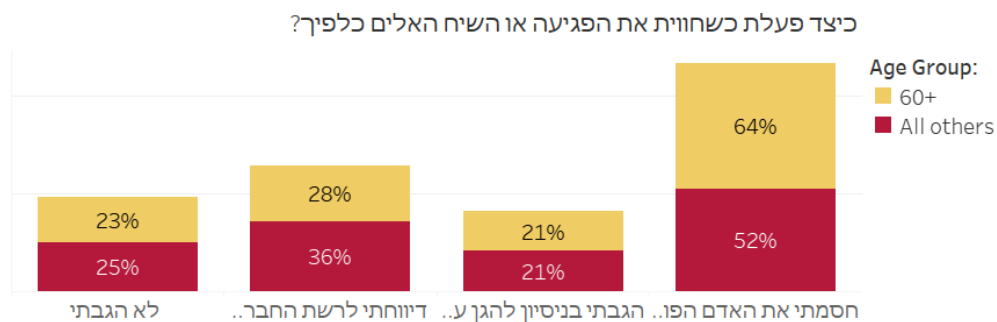
תרשים 2



שם התרשים: היכן חווית פגיעה או שיח אלים כלפיך?
סוג התרשים: Tornado Chart.
משימה המצדיקה את התרשים: Compare Attribute.

הצדקה: בחרנו בתרשים זה כיוון שהוא מאפשר השוואת מאפיין (Attribute) של קבוצות גיל, כלומר: ניתוח האם וכיצד משתנה תדירות הפגיעה הדיגיטלית בין גיל 60+ לשאר האוכלוסייה עבור כל אחת מהפלטפורמות. מטרת המשימה היא לבחון כיצד משתנה המאפיין "שיעור הפגיעות" כתלות בגיל, בתוך כל פלטפורמה. הצורך שעליו עונה התרשים הוא להמחיש את ההבדלים בין קבוצות הגיל בכל פלטפורמה ספציפית, תוך הצגת נתונים כמותיים בצורה ברורה ונגישה. הוא מספק מבט ישיר להשוואת המאפיין בין קבוצות (למשל: האם פייסבוק מזוהה כפוגענית יותר בקרב מבוגרים או צעירים?).

תרשים 3



שם התרשים: כיצד פעלת כשחווית את השיח האלים כלפיך?

סוג התרשים: Stacked Bar Chart

משימה המצדיקה את התרשים: Compare & Summarize Distributions

הצדקה: המשימה המרכזית כאן היא לאפשר למשתמש להשוות בין קבוצות גיל (60+ מול שאר האוכלוסייה) לגבי האופן שבו הן נוהגות כאשר חוות פגיעה או שיח אלים ברשת. בחרנו בתרשים עמודות מוערמות (Stacked Bar) משום שהוא מאפשר להציג בבירור את התפלגות התגובות של כל קבוצת גיל בכל אפשרות פעולה. הערוץ הכמותי (אורך העמודה) מאפשר לקרוא את השיעור הכולל של המשיבים בכל קטגוריה, בעוד שהפיצול הצבעוני בין שתי קבוצות הגיל יוצר הבחנה ברורה ומאפשר השוואה ישירה. באופן זה ניתן לזהות הן את השכיחות הכללית של כל סוג תגובה, והן את ההבדלים היחסיים בין הקבוצות.

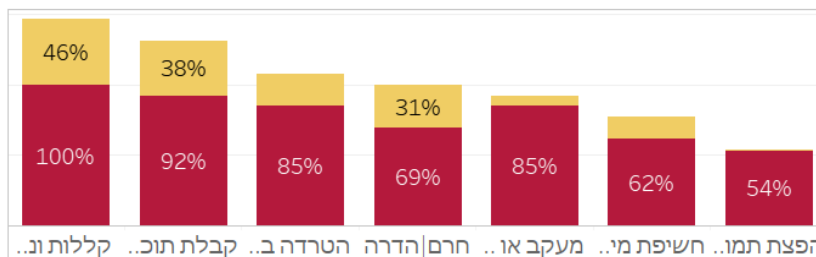
תרשים 4

האם בשנה האחרונה חווית באופן אישי פגיעה או נחשפת לשיח אלים מהסוגים הבאים?

Age Group:

60+

All others



שם התרשים: האם בשנה האחרונה חווית באופן אישי פגיעה או נחשפת לשיח אלים מהסוגים הבאים?

סוג התרשים: Stacked Bar Chart

משימה המצדיקה את התרשים: Compare Distributions

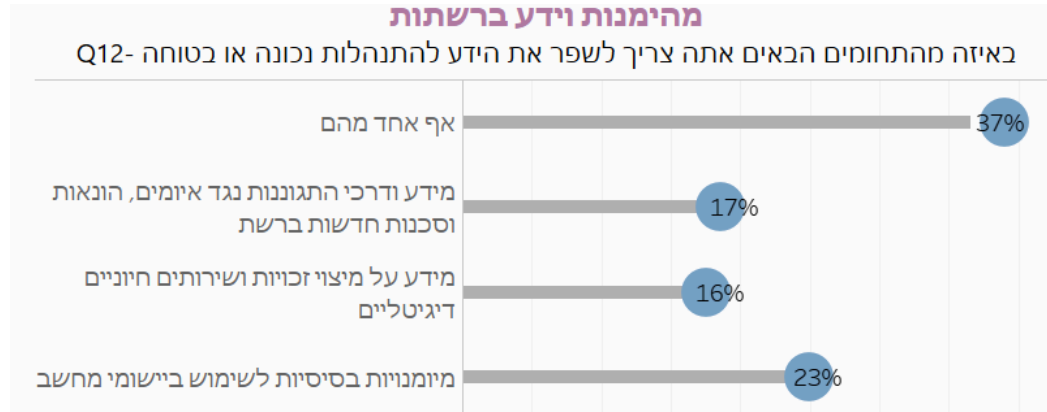
המשימה המרכזית היא לאפשר למשתמש להשוות בין קבוצות הגיל (60+ מול יתר האוכלוסייה) לגבי סוגי הפגיעות שחוו ברשת בשנה האחרונה. המשתמש נדרש לזהות אילו סוגי פגיעות בולטים יותר בכל קבוצה, ולהבחין בהבדלים בדפוס החשיפה בין הגיל השלישי לבין שאר האוכלוסייה.

הצדקה: בחרנו בתרשים Stacked Bar כיוון שהוא מאפשר להציג את ההתפלגות של כל סוג פגיעה בצורה ברורה, ולבצע השוואה חזותית ישירה בין שתי קבוצות הגיל בכל קטגוריה. אורך החלקים בעמודה מקודד את שיעור המשיבים שחוו את הפגיעה, בעוד הצבעים מבדילים בין שתי קבוצות הגיל.

7. ניתוח marks & channels

- תרשים 1

עבור תרשים "מהימנות וידע ברשת"



- Item: כל תחום שבו המשיבים חשים צורך לשפר את הידע שלהם (למשל: "מיומנויות בסיסיות לשימוש..." , "אף אחד מהם").
- Mark: הסימן המרכזי הוא העיגול. השילוב של הנקודה עם הקו האופקי מייצר את צורת ה-lollipop.
- Attributes & Channels:
 - o שם התחום לשיפור (קטגוריאלי): מקודד באמצעות מיקום אנכי – כל תחום מופיע בשורה נפרדת.
 - o שיעור המשיבים (כמותי): מקודד באמצעות מיקום אופקי של העיגול על ציר משותף – זהו הערוץ המרכזי להצגת הערכים.
 - o הקו הדק: משמש רק כעזר ויזואלי המחבר את העיגול לציר, אך אינו נושא מידע נוסף.

:Expressiveness

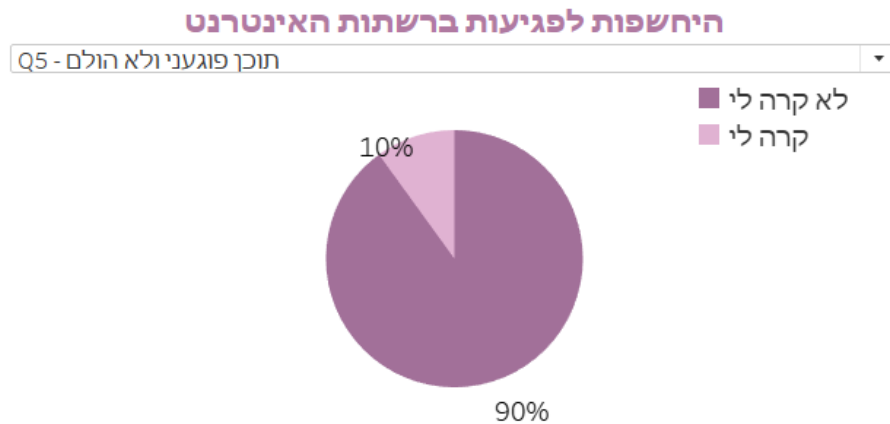
התרשים עומד באופן מלא בעקרון ההבעתיות. הוא ממפה נכון את סוגי הנתונים לערוצים המתאימים: המשתנה הכמותי (אחוז המשיבים) מיוצג על ידי ערוץ כמותי (מיקום על ציר), והמשתנה הקטגוריאלי (שם התחום) מיוצג על ידי ערוץ קטגוריאלי (מיקום אנכי). אין בתרשים מידע מטעה או ייצוג שאינו נאמן לנתונים.

:Effectiveness

התרשים שבחרנו מדויק ויעיל למשימת השוואת תחומים הדורשים שיפור, במיוחד כאשר הפערים בין הערכים קרובים יחסית. במקרה זה, התרשים מציג את התחומים שבהם נדרשת הנגשת ידע ברשת, תוך הדגשה ברורה של הערכים, באמצעות שימוש במיקום על ציר משותף. בנוסף, התרשים מפחית עומס חזותי בזכות עיצוב מינימליסטי דרך קו דק עם נקודה מודגשת שמכוון את העין ישירות לערך הרלוונטי. כך ניתן לזהות במהירות את התחום הבולט ביותר ("אף אחד מהם" – 37%) לצד השוואה בין התחומים הנותרים. התרשים גם מממש את עקרון Expressiveness באמצעות גודל ברור ואחיד של נקודות, המדגיש את הערכים ללא עיוותים גרפיים.

- תרשים 2

עבור תרשים "היחשפות לפגיעות ברשתות האינטרנט"



Item: כל משיב בסקר, על פי תגובתו לשאלה האם חווה פגיעה כלשהי באינטרנט (Q5) – תוכן פוגעני ולא הולם).

Mark: חתיכה בתרשים העוגה.

Attributes & Channels:

o כן/לא (קטגוריאלית): גודל ושטח החתיכה מציין את שיעור הנשאלים בכל קטגוריה.

o צבע: יש שימוש גם בצבעים שונים להבחנה בין הקטגוריות (expressiveness).

:Expressiveness

שימוש בצבעים שונים וחתיכות עוגה נפרדות מאפשר הבחנה בין משיבים שחוו פגיעה לבין אלו שלא. העיצוב מבוסס על קידוד של ערך קטגורי (כן / לא), כאשר כל פלח מייצג קטגוריה שונה. ה-expressiveness מתקיים כאן בצורה בסיסית רק שני ערכים קיימים, אך הקונטרסט בצבע (כהה / בהיר) מסייע בזיהוי ברור.

:Effectiveness

שימוש בעוגה מתאים במיוחד כאשר יש מעט קטגוריות (כאן רק שתיים). התרשים אפקטיבי וממחיש היטב את הפער בין הקבוצות. ניתן לראות בצורה מיידיית שרוב גדול מהמשיבים לא חווה פגיעה (90%), לעומת מיעוט שכן (10%). עם זאת, חשוב לזכור שעוגות פחות מדויקות להשוואות מספריות מדויקות (בהשוואה לעמודות), אך כאן הפער ברור וחד משמעי, ולכן זהו שימוש תקף ויעיל.

8. ניתוח עפ"י 8 הקווים המנחים:

(הניתוח נעשה לדשבורד השני)

8.1 הצגת נתונים עדכניים ומגוונים

הדשבורד מציג נתונים עדכניים ומגוונים שנאספו ממשתמשי האינטרנט בגיל השלישי בישראל, תוך התמקדות בארבעה ממדים מרכזיים: דפוסי שימוש, חשיפה לפגיעות ברשת, מהימנות וידע, ושימוש באמצעי הגנה ברשתות. הנתונים ניתנים לחיתוך דינמי לפי משתנים דמוגרפיים (גיל, מגדר, השכלה, הכנסה, דת ואזור מגורים), מה שמאפשר לזהות פערים דיגיטליים בקרב תתי-אוכלוסיות. הדשבורד בנוי מארבעה תרשימים משלימים: התרשים הראשון (Bar Chart) משקף את שכיחות השימוש בשירותים דיגיטליים יומיומיים, הוא מכיל את שאלות 1-3 של הסקר, ומאפשר השוואה ברורה בין בני הגיל השלישי. התרשים השני (Pie Chart) מדגים את שיעור המשתמשים שדיווחו על חשיפה לתוכן פוגעני, הוא כולל את שאלות 4-9 של הסקר, וממחיש באופן חזותי את גודל התופעה. התרשים השלישי (Lollipop Chart) נבחר במיוחד כדי להדגיש את הפערים הקטנים יחסית בצרכים להנגשת ידע, וכך מאפשרים להבין טוב יותר את תוצאות הסקר. התרשים הרביעי (Stacked Bar) מציג את רמות האמון באמצעי הגנה ברשת, ומאפשר להבין האם קיימת תחושת ביטחון דיגיטלי. מכלול התרשימים יוצר תמונה שלמה ועדכנית, שעל בסיסה ניתן להסיק מסקנות מבוססות נתונים.

8.2 לחדד את הבעיה בכותרת

הדשבורד עומד בעקרון של הצגת בעיה ברורה (בכותרת). הכותרת הראשית "שימוש ומוגנות אינטרנט בקרב הגיל השלישי – ניתוח השוואתי של תתי-אוכלוסיות" מבהירה למשתמש באופן מידי מהו נושא הדשבורד ומהי הבעיה המרכזית שהוא עוסק בה – פערים דיגיטליים ושאלות של שימוש בטוח באינטרנט בקרב בני הגיל השלישי. כבר במבט ראשון המשתמש מבין את מטרת הדשבורד ואת מוקד הדיון, ללא צורך בניחוש או עיון מעמיק. בכך הכותרת ממלאת את תפקידה ומספקת מיקוד לנושא כולו.

8.3 התוכן החשוב

בדשבורד זה בחרנו להציג את השאלות המרכזיות והחשובות מתוך 15 שאלות הסקר (בנוסף לשאלות הדמוגרפיות שמופיעות בדשבורד נפרד). כלומר, אין כאן היררכיה פנימית של "שאלות חשובות יותר ופחות", אלא ריכוז השאלות המרכזיות בלבד, המוצגות על פי רצף לוגי שמבוסס על הסקר אך גם מותאם לנרטיב שאנו רוצים לספר.

כדי לשמור על פשטות וקריאות, ריכזנו שאלות דומות תחת אותו תרשים באמצעות תפריט בחירה (Dropdown). לדוגמה, בתרשים השמאלי העליון ניתן לעבור בין שאלות 1–3 שלכולן מבנה זהה של Stacked Bar Chart; בתרשים השמאלי התחתון ניתן לבחור מתוך שאלות 4–9 שלכולן מבנה זהה של Pie Chart. כלומר, לא רק שהשאלות חולקו לפי נושאים, אלא גם לפי סוג הוויזואליזציה המתאימה להן, מה שמבטיח אחידות ומונע עומס ויזואלי (כמו חמש עוגות זו לצד זו).

בנוסף, הסדר שבו מיקמנו את התרשימים בדשבורד מגלם את הסיפור של הסקר כך שלפי הנלמד בהרצאות, הקריאה מתחילה באופן טבעי בצד השמאלי העליון, שם מוצגות שאלות 1–3 על דפוסי שימוש ויוצרת את נקודת הפתיחה לסיפור. לאחר מכן העין נמשכת ימינה אל התרשים העליון הימני (שאלה 12), שמרחיב את ההקשר ועוסק במהימנות וידע. בהמשך ממשיכים לתרשים השמאלי התחתון (שאלות 4–9) שמעמיק בחוויות פגיעה ברשת, ולבסוף מגיעים לימני התחתון (שאלות 10 ואילך) המציגות את ההתמודדות והאמצעים להגנה. הרצף הזה אינו נועד לדרג חשיבות, אלא לייצר סדר קריאה טבעי משמאל לימין, מלמעלה למטה, ולספר את סיפור הסקר כעלילה מתפתחת.

בשורה העליונה של הדשבורד הוצבו הפילטרים המרכזיים (גיל, מגדר, השכלה, הכנסה, דת ואזור מגורים), המאפשרים חיתוך דינמי של כלל הנתונים. לצד הפילטרים מופיע גם גודל המדגם (N), אשר מתעדכן בזמן אמת בהתאם לפילוחים שנבחרו. כך המשתמש תמיד מודע לכמות המשיבים הרלוונטיים לניתוח, מה שמחזק את אמינות המידע ואת ההבנה של ההקשר.

8.4. מקרא קרוב לתצוגה

הדשבורד עומד גם בעקרון של מקרא קרוב לתצוגה. בכל אחד מהתרשימים המשולבים בו מופיע המקרא בסמוך ישירות לגרף. הצבה זו מאפשרת למשתמש להבין באופן מיידי את הקידוד הצבעוני של התשובות מבלי להסיט את המבט לאזור מרוחק במסך. בכך נשמרת הרציפות בין התוכן לבין המקרא, מה שמייצל את חוויית הקריאה והופך את המידע לנגיש וברור יותר. הדשבורד מציג שימוש יעיל ומחושב בצבע, התורם להבנה מהירה של הנתונים. לכל תרשים הוקצתה פלטת צבעים ייחודית וברורה (ירוק, סגול, חום-כתום, כחול), היוצרת הפרדה ויזואלית בין הנושאים השונים.

8.5. עקבי ומושכל בצבע

הדשבורד מציג שימוש יעיל ומחושב בצבע, התורם להבנה מהירה של הנתונים. במקום להשתמש במקרא צבעים אחיד החוזר על עצמו, נבחרה גישה של הקצאת פלטת צבעים ייחודית וברורה לכל תרשים.

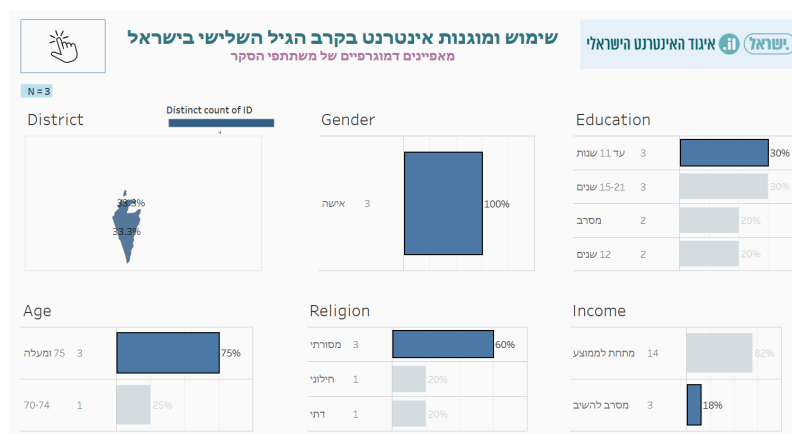
כך למשל:

- בתרשימי שימוש באינטרנט השתמשנו בגווי כחול-טורקיז כדי לשדר חיבוריות ופעילות.
 - בקטגוריית חשיפה לפגיעות נבחרו גווי אדום-כתום, המדגישים סיכון ואזהרה.
 - עבור ידע ומהימנות נעשה שימוש בגווי ירוק, המתקשרים לידע, ביטחון וצמיחה.
 - בנתוני אמצעי הגנה השתמשנו בסגול כהה, היוצר תחושה של יציבות והגנה.
- גישה זו יוצרת הפרדה ויזואלית בין הנושאים השונים, מדגישה את המסר הספציפי של כל חלק, ומונעת עומס צבעוני שמכביד על המשתמש.

8.6. חמש תצוגות או פחות

הדשבורד שלנו עומד גם בעקרון של הצגת חמש תצוגות או פחות כי הוא בנוי מארבע תצוגות מרכזיות בלבד, כאשר כל אחת מהן מוקדשת לנושא אחר.

8.7. אינטראקטיביות עם הוראות הפעלה ברורות



אפשר לראות שיש הנחיות ברורות וקצרות להוראות ההפעלה ("לחצו כדי לסנן את שאר התרשימים לפי...") כפי שמופיע ב-Tooltip, האינטראקציה שולטת בכל התרשימים באופן סימולטני.

8.8. לתפור את החליפה למשתמש

הדשבורד מציג מידע ברור ונגיש, ומתאים בעיקר לציבור הרחב ולמתעניינים לקבל תמונת מצב כללית על הפערים הדיגיטליים בין הגיל השלישי. הוא בנוי בצורה פשוטה, ללא צורך בידע מקצועי, ומאפשר הבנה מהירה של הנתונים. לעומת זאת, עבור מקבלי החלטות מקצועיים (כגון אנשי מחקר ומדיניות, מקבלי החלטות ועמותות חברתיות העוסקות בביטחון ברשת), חסרים כלים לניתוח עמוק כגון מגמות לאורך זמן או פילוחים מתקדמים. לכן, הדשבורד מותאם היטב לקהל כללי, אך פחות מתאים לדרג אסטרטגי.

9. אסטרטגיות להפחתת עומס:

בפיתוח הדשבורדים שלנו התמקדנו בהצגת נתונים מורכבים בצורה פשוטה וברורה, כך שהמשתמשים יוכלו להבין את התובנות המרכזיות במהירות וללא עומס מידע. יישמנו מספר אסטרטגיות להפחתת עומס:

- שימוש במסננים: שולבו מסננים כגון גיל, מין, הכנסה או מיקום גיאוגרפי, המאפשרים למשתמש להתמקד רק במידע הרלוונטי עבורו ובכך להימנע מהצפת נתונים.
- סיכום וקיבוץ: במקום להציג נתונים גולמיים, הוצגו אחוזים והתפלגויות מקובצות לפי קטגוריות (כגון קבוצות גיל או רמות הכנסה), דבר המקל על הבנת מגמות.
- אלמנטים ויזואליים אינטואיטיביים: נעשה שימוש במפות להצגת פיזור גיאוגרפי. הבחירה בסוג תרשים מותאם (Bar, Pie, Lollipop, Stacked Bar) לכל שאלה הפחיתה בלבול והדגישה את המידע הרלוונטי בהתאם ל-Task.
- צבעים עקביים: יושמה סכמת צבעים שונה אך עקבית בין נושאים (למשל ירוק להכנסה, סגול לחשיפה, כתום לאמצעי הגנה), כדי להקל על הבחנה בין קטגוריות.
- טול-טיפ אינטראקטיבי: בתרשימים נוספו טול טיפים מותאמים בחלונית צפה, כך שמשתמשים יכולים לקבל מידע נוסף רק בעת הצורך מבלי להעמיס על הדשבורד הראשי.
- Highlights להדגשה: הוספנו הדגשה אינטראקטיבית (Highlight) המאפשרת למקד תשומת לב בנתונים מסוימים (לדוגמה, בלחיצה על שנה מסוימת מודגשים הנתונים הרלוונטיים בשאר התרשימים).

10. ניתוח תיאורטי של ה-story:

בסטורי נבחר מבנה ליניארי שמתחיל בברכת פתיחה לאנשים שמתעניינים בתוכן ובסקר, הכוללת טקסט ותמונה להקשר. לאחר מכן הוצגו נתוני רקע כלליים – מי השתתף בסקר – ובהמשך הוצגו סוגי השאלות שנשאלו. רק לקראת הסוף הוצגו כל שאלות הסקר בצורה מפורטת, עם אפשרות למי שמעוניין להמשיך לדשבורדים ולבחון את הממצאים לעומק. כל שקף משמש כנקודת עוגן עם כותרת ברורה והסבר קצר, מה שמוביל את המשתמש לאורך הסיפור. הבחירה בתרשימי עמודות, תרשימי עוגה וטבלאות נועדה לענות על משימות שונות (השוואה, סיכום, פירוט), והצבעים האחדים בכל נושא שומרים על שפה חזותית עקבית. בנוסף שולבו מסננים אינטראקטיביים המאפשרים למשתמש לבחור תתי-קבוצות דמוגרפיות ולחקור את הנתונים באופן עצמאי. שילוב זה בין מבנה נרטיבי מונחה לבין אפשרות לחקירה חופשית מממש את עקרונות הסיפוריות שנלמדו, ומאפשר מעבר חלק מהצגה כוללת אל מיקוד בפרטים.

11. הקשרים בין ה-What, Why ו-How

הקשר בין ה-What ל-Why:

מבנה הנתונים (What) השפיע ישירות על המטרות שלנו (Why). מאחר והנתונים הכילו גם שאלות דמוגרפיות וגם שאלות תוכן (Q1-Q15), היה אפשר להגדיר את היעד המרכזי של הפרויקט כחשיפת פערים דיגיטליים לפי תתי-קבוצות. אילו לא היו לנו פילוחים כמו גיל, מגדר או השכלה, לא היינו יכולים להציב מטרה של הבנת פערים בין קבוצות. במקביל, המטרה (Why) כיוונה אותנו לשים דגש על שאלות מסוימות מתוך הסקר – למשל שאלות שקשורות לשימוש, פגיעות ואמצעי הגנה – ולהציג אותן בדשבורד המרכזי, בעוד ששאלות רקע פחות קריטיות נותרו משניות.

הקשר בין ה-What ל-How:

הנתונים (What) עיצבו את הבחירה בכלי הוויזואליזציה (How). מכיוון שהנתונים היו במבנה רחב, נדרשנו לבצע Pivot כדי לאפשר השוואות בין שאלות שונות; מכיוון שהיו קטגוריות רבות עם ערכים יחסיים, השתמשנו ב-Pie ו-TreeMap כדי להמחיש פרופורציות; מכיוון שהיו גם ערכים כמותיים (כמו מספר משיבים או אחוזים), השתמשנו ב-Bar ו-Lollipop לצורך השוואות מדויקות. מצד שני, גם ההחלטות הוויזואליות (How) עיצבו את עיבוד הנתונים (What): למשל, כדי לאפשר בחירה אינטראקטיבית בין שאלות שונות באותו תרשים, נאלצנו ליצור פרמטרים ושדות חישוביים "יעודיים".

הקשר בין ה-Why ל-How:

המטרה (Why) – לספר סיפור ברור על מצב האזרחים הגיל השלישי באינטרנט – השפיעה על צורת ההצגה (How). לכן הדשבורד בנוי כרצף סיפורי טבעי, עם חלוקה לארבעה חלקים המשקפים את מבנה השאלון (שימוש, חשיפה, מהימנות, אמצעי הגנה). הרצון לאפשר למקבלי החלטות להבין פערים דיגיטליים חייב שימוש בפילטרים אינטראקטיביים שמדגישים דמוגרפיה. מנגד, האופן שבו השתמשנו בערוצים חזותיים כמו צבע, שטח ומיקום (How), שיפר את ההשגת המטרה (Why): לדוגמה, שימוש בצבע אחיד לפילוחים חיזק את ההשוואה בין קבוצות והפך את הממצאים לנגישים גם עבור מי שאינו מומחה לנתונים.

12. רפלקציה על תהליך העבודה:

נדין חג'אזי:

במהלך העבודה על הפרויקט הייתי שותפה מלאה כמעט בכל שלבי הפיתוח, עם דגש על ניתוח הנתונים בטאבלו ובניית התרשימים, לצד כתיבת ההסברים והמסקנות. לו היו ברשותי יותר זמן, הייתי מוסיפה שכבת ניתוח מתקדמת יותר, כמו שילוב מדדי ביטחון סובייקטיביים או נתונים חיצוניים, ואף מתייעצת עם מומחים בתחום הזקנה והדיגיטל. העבודה שיקפה עבורי את האתגרים שאפגוש בעתיד, שילוב בין ניתוח דאטה לרגישות חברתית, תרגום מסקנות מורכבות לממשק פשוט ועבודה בצוות. ייחודו של הפרויקט הוא בשילוב עומק אנליטי עם חוויית משתמש נגישה ובהצגת אוכלוסייה שאינה תמיד במרכז השיח הדיגיטלי (בני הגיל השלישי). אני גאה בתוצאה הסופית, שמוסיפה לשיח על הפערים הדיגיטליים בישראל ומציגה אותם בצורה בהירה ונגישה.

שרה ראפע:

הפרויקט היה עבורי חוויה מעשירה ומאתגרת, שאפשרה לי לקחת חלק בכל שלבי התהליך – מהכנת הנתונים ועד לבניית הוויזואליזציות וכתיבת המסמך – וכך לראות את התמונה המלאה ולהבטיח אחידות בין החלקים. נתקלנו בקשיים טכניים ועיצוביים, אך בזכות עבודת צוות הדוקה הצלחנו להתגבר עליהם ולמצוא פתרונות יצירתיים. אילו היה לי יותר זמן, הייתי מוסיפה מקורות נתונים נוספים ומשפרת את חוויית המשתמש באמצעות עיצוב עקבי והסברים אינטראקטיביים. בעיניי, העבודה בפרויקט הזו משקפת היטב את האתגרים שאפגוש בעתיד בתעשייה: התמודדות עם נתונים מורכבים, מגבלות זמן, והצורך להעביר מסר ברור. ייחודיות העבודה שלנו הייתה בשילוב בין ניתוח מעמיק לנושא חברתי רגיש, והצלחנו להציג אותו בצורה בהירה ואמפתית. אני גאה בתוצאה הסופית ורואה בה עדות ליכולת שלנו כקבוצה לשלב מקצועיות, יצירתיות ושיתוף פעולה.

מוחמד דיאב:

העבודה על הפרויקט הייתה חוויה משמעותית שחשפה אותי לחשיבות נושא הבטיחות ברשת. ניתחתי נתונים אמיתיים ויצרתי תובנות ויזואליות ב-Tableau, החל מניקוי וארגון הדאטה ועד עיצוב דשבורד אינטראקטיבי עם פילטרים דמוגרפיים.

האתגר המרכזי היה להפוך נתונים גולמיים לסיפור ברור ומעניין, תוך בחירת תרשימים מתאימים ושמירה על חוויית משתמש פשוטה. אם היה לי זמן נוסף, הייתי מוסיף ניתוח טקסטואלי לתשובות פתוחות ובוחן את יעילות הדיווחים.

אני גאה בתוצאה הסופית: דשבורד שמעצים את המשתמשים לגלות תובנות בעצמם ומחזק את הבנתי בכוח ובאחריות שבניתוח נתונים בנושאים חברתיים רגישים.

אמאני קדאח:

אני מרוצה מאוד מהעבודה של הצוות כולו וגם מהתרומה האישית שלי לאורך הסמסטר. ההתמודדות עם דאטה גדול ולא נקי הייתה מאתגרת אך גם מציאותית לחלוטין, והיא משקפת היטב את מה שמצופה מאיתנו בעולם התעשייה – להתחיל מנתונים גולמיים ולבנות מהם פרויקט מלא, שלב אחרי שלב. הפרויקט שלנו מעוצב בצורה מושכת ונגישה, והוא גם אינפורמטיבי ומאפשר למשתמשים לבצע סינון מדויק בלי להעמיס עליהם מידע מיותר. אילו היו לי עוד משאבים וזמן, הייתי רוצה להעמיק בסקרים נוספים המתמקדים בעולם הבינה המלאכותית, במיוחד בהקשר של בני הגיל השלישי: כמה הם חשופים לנושא, מה הידע שלהם, והאם הם יודעים להבדיל בין תכנים אמיתיים לתכנים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית.